

Falta de constancia en hábitos de actividad física

CC3090 – Ingeniería de Software 1

Camila Sandoval **#24358**

Emily Góngora **#24308**

Alejandra Sierra **#24405**

Martin Villatoro **#24033**

Alejandro Pérez **#24136**

Esteban de la Peña **#24171**

Introducción

El presente documento describe la planificación, organización y resultados correspondientes al Sprint 4 del proyecto Havit, una aplicación enfocada en la creación y seguimiento de challenges de actividad física y entrenamiento personalizado.

Durante este sprint, el equipo se enfocó en consolidar el flujo principal de ejecución diaria de challenges, refinando procesos previamente implementados e integrando nuevas funcionalidades relacionadas con ciclos de entrenamiento, rutinas dinámicas, registro de métricas y visualización del progreso del usuario.

Para organizar el desarrollo, las tareas fueron divididas en bloques funcionales y distribuidas entre los equipos de frontend y backend según la complejidad técnica y dependencias de cada módulo, estableciendo objetivos específicos y prioridades orientadas a fortalecer la estabilidad y escalabilidad del sistema.

Objetivos del Sprint #4:

Objetivo General: Implementar y refinar el flujo completo de ejecución diaria de challenges dentro de la aplicación, permitiendo gestionar ciclos de entrenamiento, rutinas dinámicas, registro estructurado de métricas y visualización consistente del progreso.

Objetivos específicos:

- Desarrollar la lógica y endpoints necesarios para calcular y obtener el día actual de un challenge, incluyendo ciclos de entrenamiento, rutinas asignadas y días de descanso.
- Implementar la estructura de relaciones de ejercicios mediante categorías, ubicaciones, partes del cuerpo y métricas, permitiendo una configuración más completa y flexible de los entrenamientos.
- Integrar la visualización automática del workout del día en base a lo que declaró el usuario, mostrarle la rutina y las métricas del entrenamiento a realizar.
- Mostrar al usuario información actualizada sobre el progreso de su challenge y las publicaciones asociadas a los participantes del reto.
- Incorporar validaciones de moderación de contenido para las imágenes subidas por los usuarios y permitir la actualización del estado de participación dentro de un challenge.

Product Backlog:

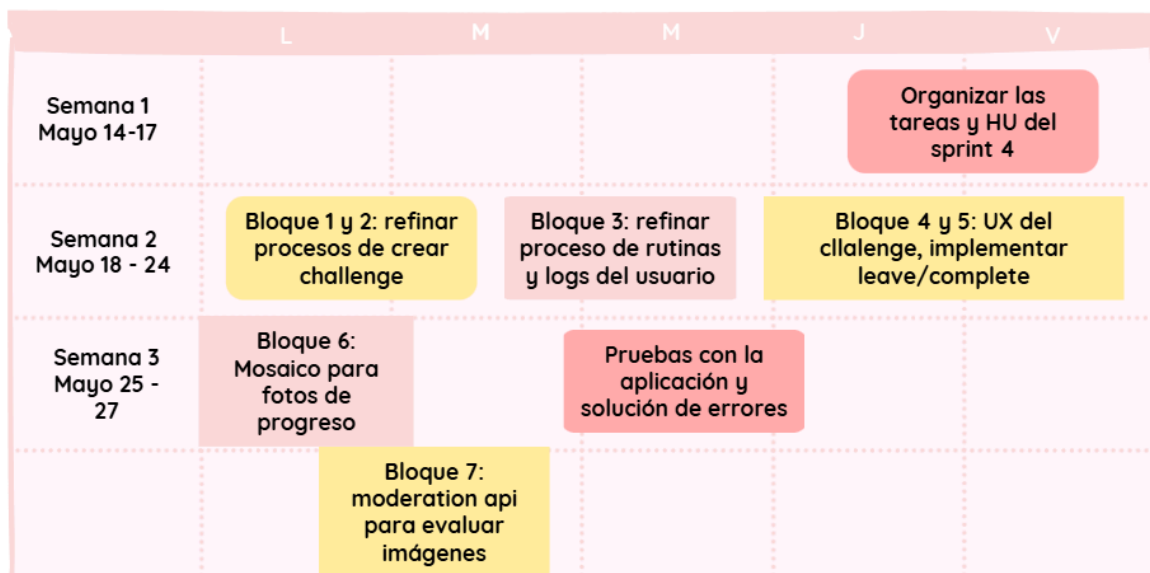
En entregas pasadas aprendimos que trabajar por HU en Jira no demostraba nuestro progreso real y nos atrasaba. En esta entrega pensamos y decidimos trabajar por tareas divididas en bloques, cada bloque trabaja una parte del sistema, una HU que queríamos refinar o iniciar, y tiene una fecha límite, así evitamos atrasarnos por depender de funciones que todavía no están y mantener un orden en el calendario de planificación. En Jira pusimos las tareas por bloque, por ejemplo: Tareas Bloque 1 - Martin, para que cada uno podía ver qué tenía que hacer y para cuándo.

HU	Historia de Usuario	Bloque	Qué se quiere refinar/implementar
----	---------------------	--------	-----------------------------------

HU6	Explorar retos por categoría	Bloque 1, Bloque 6	Mejora de endpoints de challenges, relaciones reales de exercises, categorías y feed visual del challenge
HU7	Crear reto personalizado	Bloque 1, Bloque 2	Integración de exercises reales, categories, locations, body parts y estructura de ciclos
HU8	Definir duración y frecuencia del reto	Bloque 2	Implementación de currentDay, challenge cycles y lógica de duración del reto
HU9	Elegir lugar de realización del reto	Bloque 1	Relaciones entre exercises y locations usando tablas de mapeo
HU10	Unirse a un reto existente	Bloque 2, Bloque 4, Bloque 5	Manejo de progreso, estado del challenge, leave/complete challenge y lógica diaria
HU11	Registrar repeticiones	Bloque 3	Implementación de sets, métricas y submit real del workout
HU12	Registrar peso utilizado	Bloque 3	Manejo de métricas dinámicas y targets dentro del workout
HU13	Subir fotografías de progreso	Bloque 6, Bloque 7	Integración de workout_posts, Cloudflare R2 y moderation
HU14	Ver historial de actividades	Bloque 4, Bloque 6	Progress summary, completedDays y visualización de registros
HU15	Reconocimiento del esfuerzo	Bloque 4	Indicadores visuales de progreso y completedToday

HU17	Compartir progreso en galería grupal	Bloque 6	Feed de imágenes del challenge usando workout_posts
HU18	Configurar privacidad de publicaciones	Bloque 6	Manejo de visibility (private/followers) en posts
HU20	Adaptar duración de sesiones	Bloque 2	Introducción de rest days y lógica flexible de challenge cycles
HU22	Modificar reto en curso	Bloque 2	Endpoint override para modificar tipo de día o rutina
HU26	Revisar publicaciones (moderador)	Bloque 7	Integración de OpenAI Moderation API
HU27	Eliminar contenido inapropiado	Bloque 7	Validación y bloqueo de imágenes inapropiadas antes de guardar posts

CALENDARIO DE SPRINT



BLOQUE 1 Y 2 — CORE (CYCLES + DATA BASE)

Deadline: 18 mayo

BLOQUE 1 — Refinar Exercises

Tarea	Persona	Tiempo	Story Points	Descripción
Extender modelo Exercise con relaciones	Martin	3h	3	Agregar relaciones necesarias en el modelo para categories, locations, body_parts y metrics usando tablas de mapeo existentes.
Implementar joins en GET /exercises	Martin	3h	3	Modificar endpoint para que incluya categories y locations en la respuesta usando joins básicos.
Crear endpoint GET /exercises/:id/full	Martin	2h	2	Endpoint que retorna un ejercicio con TODAS sus relaciones (categories, locations, body_parts, metrics).
Crear endpoint POST /exercises/:id/relations	Ale Perez	3h	3	Permitir asignar categorías, locations y body parts a un ejercicio mediante tablas de mapeo.
Validaciones (primary category/location, no duplicados)	Ale Sierra	2h	2	Asegurar que solo haya un is_primary por tipo y evitar duplicados en las relaciones.
Integración frontend ↔ endpoint relations	Esteban	3h	3	Conectar los selectores ya existentes con el

				backend para guardar relaciones correctamente.
--	--	--	--	--

BLOQUE 2 — Challenge Cycles

Tarea	Persona	Tiempo	Story Points	Descripción
Implementar lógica de cálculo de día actual del challenge	Ale Sierra	3h	5	Calcular currentDay basado en fecha de inicio del challenge y duración. Mapear al ciclo usando cycle_length_days .
Crear endpoint GET /challenges/:id/today	Ale Sierra	3h	5	Retornar día actual, tipo de día (workout o rest) y routine_id desde challenge_cycle_days .
Query para traer challenge_cycle_days + routine	Ale Perez	3h	3	Obtener correctamente el día del ciclo actual junto con la rutina asignada.
Manejo de rest day (day_type)	Ale Sierra	2h	2	Si es rest day, retornar explícitamente que no hay rutina para evitar errores en frontend.
Endpoint PATCH override día (rest/routine)	Ale Perez	3h	3	Permitir cambiar manualmente el tipo de día o rutina en challenge_cycle_days .
Refactor Home para consumir /today	Camila	4h	3	Adaptar Home para usar datos reales del

				backend (día actual, tipo de día).
UI mostrar tipo de día (workout/rest)	Camila	2h	2	Mostrar visualmente si el día es descanso o entrenamiento.
Manejar caso rest day en UI	Camila	2h	2	Mostrar pantalla alternativa cuando no hay rutina (mensaje + UX clara).

BLOQUE 3 — WORKOUT REAL

Deadline: 21 mayo

Tarea	Persona	Tiempo	Story Points	Descripción
Extender /routine/today/{challengeId} con sets + targets	Ale Perez	4h	5	Retornar rutina completa con ejercicios, sets y métricas objetivo listas para frontend.
Query para routine_exercise_sets + targets	Ale Perez	4h	5	Construir query que combine sets y métricas desde tablas de rutina.
Manejo ejercicios sin sets (targets)	Ale Perez	2h	2	Asegurar que ejercicios tipo running usen targets sin sets correctamente.
Implementar lógica copy rutina → workout_log	Ale Sierra	4h	5	Copiar ejercicios de rutina a workout_log_exercises al iniciar workout.

Copiar targets a workout (sets y no sets)	Ale Sierra	4h	5	Copiar datos a tablas workout_log_exercise_targets y set_targets.
Ajustar POST /workout-logs	Ale Sierra	3h	2	Asegurar que el workout se crea completo con todas sus relaciones.
Conectar rutina del día con UI existente	Esteban	4h	5	Usar datos del backend para alimentar componentes YA hechos de sets y métricas.
Adaptar UI dinámica a estructura backend	Esteban	4h	5	Ajustar componentes para soportar datos reales (no mock).
Integración submit workout	Esteban	3h	2	Enviar métricas y completar workout usando endpoints existentes.

BLOQUE 4 Y 5 — UX DEL CHALLENGE

Deadline: 23 mayo

BLOQUE 4 — Progreso del Challenge

Tarea	Persona	Tiempo	Story Points	Descripción
Crear endpoint GET /challenges/:id/progress-summary	Ale Sierra	3h	3	Retornar completedDays, totalDays y currentDay

				usando workout_logs.
Lógica cálculo completedDays	Ale Sierra	3h	3	Contar workouts completados por usuario dentro del challenge.
Integrar progreso en Home	Camila	3h	3	Mostrar progreso usando datos del endpoint.
UI progreso (barra o indicador)	Camila	2h	2	Representar visualmente avance del usuario en el challenge.

BLOQUE 5 — Leave / Complete

Tarea	Persona	Tiempo	Story Points	Descripción
Endpoint PATCH leave challenge	Martin	2h	3	Actualizar challenge_user_map.status a "left".
Endpoint PATCH complete challenge	Martin	2h	2	Actualizar challenge_user_map.status a "completed".
UI botón leave	Emily	2h	2	Botón visible para salir del challenge.
UI botón complete	Emily	2h	2	Botón para marcar challenge como completado.
Popup confirmación acciones	Emily	2h	2	Confirmar antes de ejecutar acciones críticas.

BLOQUE 6 — Mosaico fotos challenge

Deadline: 25 mayo

Tarea	Persona	Tiempo	Story Points	Descripción
Endpoint GET /challenges/:id/feed	Ale Perez	3h	3	Obtener posts desde workout_posts filtrados por challenge.
Query posts por challenge	Ale Perez	3h	3	Relacionar workout_logs con posts para traer imágenes correctas.
Integrar mosaico con datos reales	Esteban	3h	5	Hacer grid y conectar a challenge.

BLOQUES 7 Y 8 — MODERATION

Deadline: 26 mayo

BLOQUE 7 — OpenAI moderation

Tarea	Bloque	Equipo	Persona	Tiempo	Descripción
Integrar OpenAI moderation API	B7	Backend	Martin	3h	Llamar API antes de guardar imagen.
Validar imagen antes de guardar	B7	Backend	Ale Sierra	3h	Bloquear contenido inapropiado antes de crear post.
Manejo de error backend	B7	Backend	Ale Sierra	2h	Retornar errores claros al frontend.

UI error contenido no permitido	B7	Frontend	Emily	2h	Mostrar mensaje si la imagen es rechazada.
Sistema de alerts/toasts	General	Frontend	Emily	3h	Mostrar errores y éxitos en toda la app.

Evidencia con usuarios:

Nombre	Tipo de usuario	Lo que le gustó	Lo que no le gustó
<i>Perfil 1: Personas que no hacen ejercicio pero quieren empezar</i>			
Santiago Chacón	Usuario 1	El flow del ingreso de las métricas y foto de constancia	El diseño del logo de rest day
Henry Sandoval	Usuario 3	El contenido informativo de la pantalla de detalle de challenge	La falta de colores en la pantalla de search
Pablo Oliva	Usuario 2	La pantalla de detalle de rutina	Nos comentó que la pantalla de profile se siente muy vacía
<i>Perfil 2: Personas que hacen ejercicio de forma intermitente o inconsistente</i>			
Natalia Gaitán	Usuario 1	La pantalla de "see all" active challenges	La pantalla de "see all" explore challenges, nos mencionó que a comparación a la de active challenges se siente muy vacía

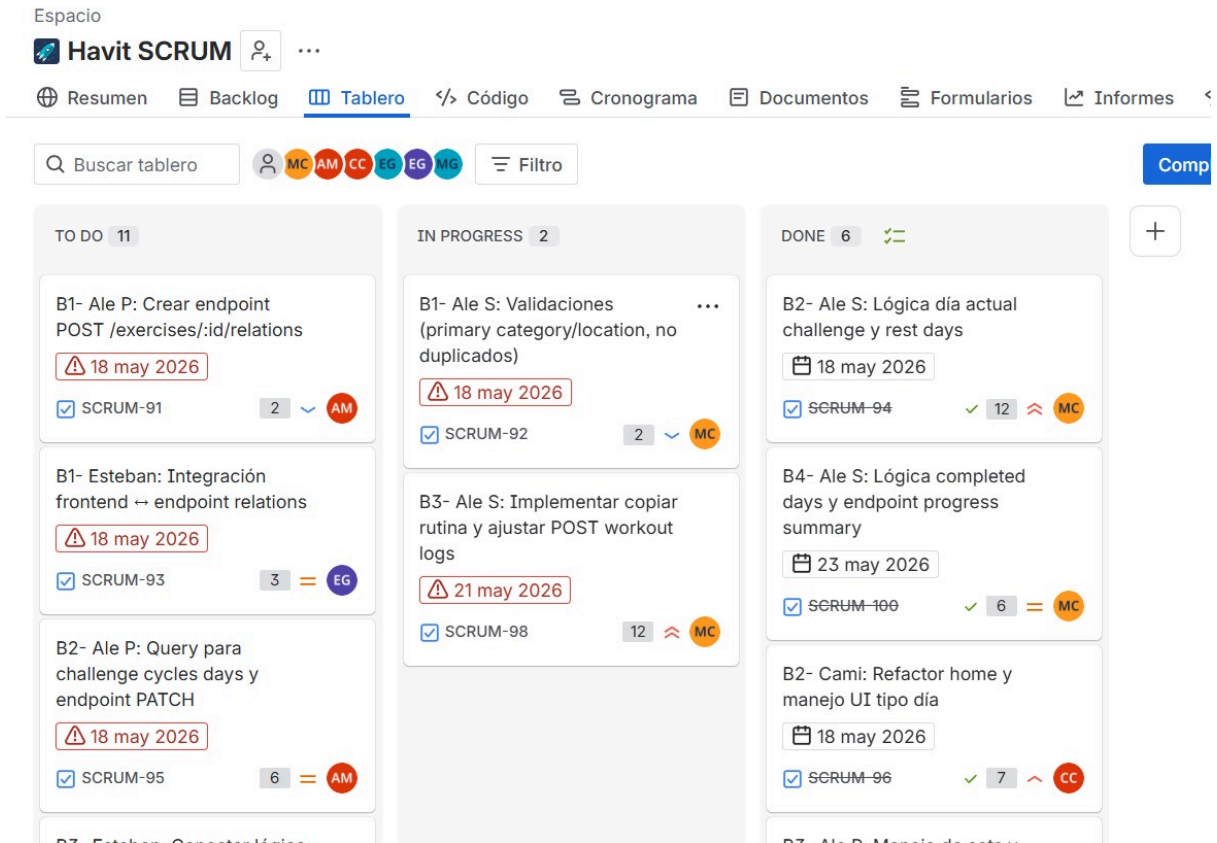
Sidney Palala	Usuario 1	La vista de mosaico para la pantalla de active challenges	La vista de las metricas asociadas a una foto de constancia
Fernanda de Sandoval	Usuario 2	La separación de posts y de fotos de constancia privadas en la pantalla de profile	Que no se le pueden dar like a los posts de otros usuarios
<i>Perfil 3: Personas constantes y competitivas en el ejercicio</i>			
Javier Castillo	Usuario 1	El diseño nuevo de las explore cards	Los activity category colors no le gustaron en contraste con el estilo negro de la app
Gianpaolo Mencos	Usuario 1	La vista de calendario en la pantalla de detalle de active challenges	La parte de arriba del heder de detalle de active challenges.
Marlon Navarro	Usuario 2	El diseño de las cards de challenges completados	El diseño de los pop ups.

Resultados del Sprint:

-Link repositorio frontend: <https://github.com/mariale-sierra/frontend.git>

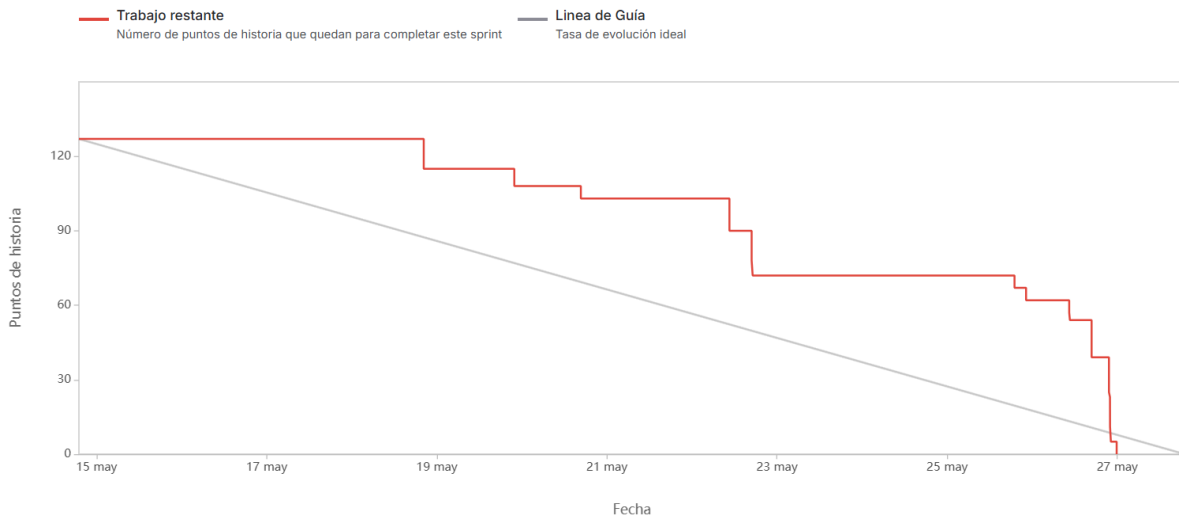
-Link repositorio backend: <https://github.com/mariale-sierra/backend.git>

-Link a Swagger con documentacion APIs: <http://20.63.84.1:3000/api-docs>



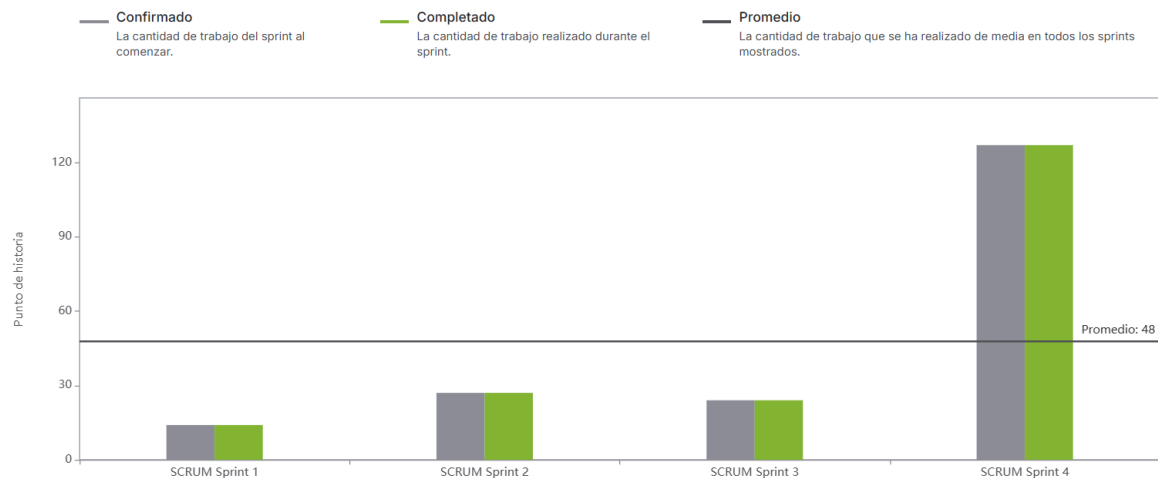
-Gráfica Burdown:

Fecha - 14 de mayo de 2026 - 27 de mayo de 2026



La gráfica de Burndown demuestra que durante el sprint no se añadieron más tareas y que estas se lograron completar al final del tiempo establecido. También muestra que habían días que no se completaron tareas, ya sea porque se estaban trabajando o porque nos atrasamos como grupo. Queremos evitar el atraso de tareas lo más posible para los siguientes sprints para evitar hacer todo a última hora, para ello como tarea pendiente tenemos evaluar como grupo cómo trabajamos, qué ha funcionado y qué no.

-Gráfica de velocidad:



El gráfico de velocidad muestra más número de tareas asignadas y story points, esto se debe parcialmente a que en Jira antes definíamos todo como HU y subtasks, pero ahora todo lo declaramos como Tareas (en este caso una tarea en jira = las tareas de una persona en un bloque ejemplo: la tarea en Jira “B1 - Martin” reflejan todas las tareas de Martin para el bloque 1). Este cambio hizo que nuestro número de tareas y story points fuera mayor, sin embargo para este sprint igual se abarcaron más tareas que en las pasadas para poder refinar y completar el flujo de challenges de la app.

-Indicador de éxito:

El sprint fue evaluado con una calificación de **8/10**, ya que se logró cumplir con la mayoría de los objetivos planteados y se implementaron exitosamente funcionalidades clave relacionadas con challenge cycles, workouts dinámicos, progreso del usuario y moderación de contenido.

Sin embargo, aunque las tareas fueron completadas, durante el desarrollo surgieron implementaciones cuya complejidad técnica fue mayor a la estimada inicialmente, especialmente en la integración de rutinas, métricas dinámicas y lógica de ciclos. Esto provocó que varias tareas se trabajaran y finalizaran cerca de las fechas límite del sprint.

Para mejorar esta calificación en futuros sprints, es necesario realizar estimaciones más precisas, distribuir mejor las tareas críticas desde etapas tempranas y reducir la acumulación de trabajo hacia los últimos días del sprint, permitiendo dedicar más tiempo a pruebas, refinamiento e integración final.

Reflexión:

¿Qué salió bien?

- Al poner fechas para cada task ayudó evitar atrasos
- Se mantuvo comunicación constante

¿Qué salió mal?

- Hubo inconsistencias visuales en la interfaz
- La estimación de story points y tiempo puede mejorar

Mejoras:

- Refinar el diseño
- Mejorar la planificación de tiempos

Link a presentación con demos: <https://canva.link/609vaqhbrino28w>

Conclusiones:

- Se logró consolidar la lógica principal de ejecución diaria de challenges, permitiendo calcular correctamente los ciclos, rutinas asignadas y días de descanso dentro de la aplicación.
- Se integró exitosamente el flujo dinámico de workouts, permitiendo registrar ejercicios, sets y métricas reales a partir de rutinas estructuradas y adaptadas al tipo de entrenamiento.
- Se refinó la experiencia visual y funcional del usuario mediante la integración de progreso, publicaciones compartidas y visualización del estado actual del challenge.
- Se incorporaron mecanismos de moderación y control de contenido que fortalecen la seguridad y consistencia de las publicaciones realizadas dentro de la plataforma.

Link a documento integrador:

<https://drive.google.com/file/d/1uM2anxCHzl02i4KlwO6kQ0sURcjwhhZU/view?usp=sharing>

(está en el repositorio del proyecto también)

Formularios LOGT:

Nombre: Alejandro Pérez

Carné: 24136

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
26/05	17:57	18:30	-	33 min	Sprint 4	Se agregan relaciones con ejercicios; localización, músculos, categorías.
26/05	18:30	19:02	-	32 min	Sprint 4	Obtener la rutina del día actual en un challenge, y PATCH endpoint para actualizarlos manualmente.
26/05	19:02	17:12	-	10 min	Sprint 4	Obtener posts relacionados a un challenge para un mosaico.

Nombre: Alejandra Sierra
Carné: 24405

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
17/05	21:00	23:00	1h	1h	Sprint 4	Tareas del bloque 2: calcular día actual y endpoint correspondiente

22/05	15:00	17:00	-	2h	Sprint 4	Tareas del bloque 3 y 4: lógica de sets, targets, y completed days
26/05	20:00	23:00	1h	2h	Sprint 4	Tareas bloque 7: moderation api, y corregir errores al integrar front con back

Nombre: Esteban de la Peña

Carné: 24171

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
24/05	18:00	18:35	- 5 mins	30 mins	Sprint 4	Pantalla de progreso del challenge activo.
24/05	18:55	19:30	- 5 mins	30 mins	Sprint 4	Popup/feed de fotos públicas con métricas.
25/5	15:00	16:20	- 20 mins	1 hora	Sprint 4	Conexión backend para guardar workout.

Nombre: Martin Villatoro

Carné: 24033

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
20/05	18:00	18:40	- 5 mins	35 mins	Sprint 4	Lógica de complete challenge.
20/05	18:50	19:30	- 5 mins	35 mins	Sprint 4	Lógica de leave challenge.
25/05	15:00	16:00	- 10 mins	50 mins	Sprint 4	Integración de OpenAI API.
25/05	16:10	17:00	5 mins	45 mins	Sprint 4	Moderación antes de guardar imagen.

Nombre: Camila Sandoval
Carné: 24358

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
20/05	15:00	17:00	30 min	1 hora y media	Sprint 4	Implementación de las pantallas y estados de rest day

20/05	21:00	22:00	0 min	1 hora	Sprint 4	Cambios a activity badges
26/05	18:00	20:00	0 min	2 horas	Sprint 4	Modificaciones a la progress screen

Nombre: Emily A. Gongora Giron

Carné: 24308

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
25/5	8:50	10:30	30 min	1 hr 10 min	Sprint 4	Botones leave/complete y popup's de confirmación
25/5	11:00	12:00	-	1 hr	Sprint 4	UI para errores
			-			